

# 통 보

## 【 2 】

제 목 교량 하부구조 프리캐스트 기술 노후교량 개축사업 도입 필요

소 관 부 서 □□처

구 분 설계업무

내 용

### 1. 업무개요

□□처는 교량의 유지관리업무를 총괄하고 있으며, [표 1]과 같이 공용 중인 교량의 전면 개축이 필요한 경우 사업계획 수립 및 실시설계 등의 업무를 수행하고 있다.

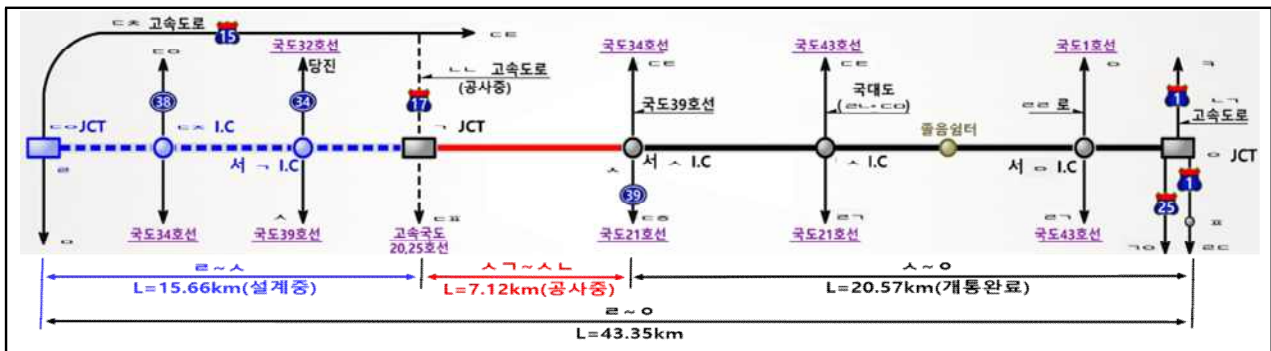
[표 1] 노후 교량 개축공사 설계 및 공사 추진현황

| 구분    | 공사명/설계용역명                              | 계약기간                        | 사업(용역)비<br>(백만 원) | 교량현황 |                 |       |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------|-----------------|-------|
|       |                                        |                             |                   | 교량명  | 노선(이정)          | 연장(m) |
| 5개 공사 |                                        |                             | 12,942            | -    | -               | 268.5 |
| 공사중   | 흥지선 3.3k ㄱㄱ교 전면개량공사                    | `22. 11. 15. ~ `24. 11. 19. | 4,012             | ㄱㄱ교  | 흥지선<br>(3.3k)   | 30.5  |
| 공사중   | 흥지선 8.79k ㄱㄴ교(ㄱㄷ) 본선교<br>전면개축공사        | `24. 4. 8. ~ `25. 4. 16.    | 7,980             | ㄱㄴ교  | 흥지선<br>(8.79k)  | 39    |
| 설계중   | ㄱㄴ선 48.43k ㄱㄴ교(ㄱㄷ)<br>전면개축 실시설계용역      | `24. 5. 13. ~ `24. 8. 23.   | 169               | ㄱㄴ교  | ㄱㄴ선<br>(48.43k) | 16    |
| 설계중   | 흥선 126.03k ㄱㄴ교(ㅇ) 등 2개교<br>전면개축 실시설계용역 | `23. 10. 31. ~ `24. 9. 23   | 781               | ㄱㄴ교  | 흥선<br>(126.03k) | 125   |
| 발주중   | 흥지선(ㄱㅇ~서ㄱㄷ) 노후 교량<br>대수선 실시설계 엔지니어링    | -<br>(500일간)                | -                 | ㄷㄴ교  | 흥지선<br>(21.37k) | 12    |
|       |                                        |                             |                   | ㄷㄴ교  | 흥지선<br>(11.5k)  | 46    |

자료 : □□처 제출자료 재구성

한편 ○○건설사업단은 [그림 1]과 같이 ㄱ~ㅇ1), ㄱ~ㄴ2)간 건설공사 공사 시행부서로서 프리팹<sup>3)</sup> 기술을 활용하여 ㄱ즈교 교각 등의 시공을 완료하였거나 시공 중에 있다.

[그림 1] ㄱ~ㅇ 및 ㄱ~ㄴ간 건설공사 노선 현황



자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

## 2. 관련 규정 및 판단기준

「시설물관리규정」 제28조(유지관리공사의 시행)에 따르면 시설물 보수·보강을 위한 공법 선정 시에는 시공성·경제성 등을 종합적으로 사전에 충분히 검토 하도록 되어 있다.

그리고 「스마트 건설 활성화 방안(국토교통부, 2022)」에 따르면 탈현장 건설 (OSC<sup>4)</sup>)을 통해 2030년까지 토목분야 프리팹화 비율 90%를 목표로 적용을 확대·장려하고 있다.

따라서 공용 중인 교량의 전면 개축이 필요한 경우, 시공성 및 경제성, 정부정책 방향과의 부합성 등을 고려하여 프리팹 기술 적용여부에 대하여 설계단계부터 충분히 검토할 필요가 있다.

1) ㄱ~ㅇ간 건설공사 : (공사기간) 2015~2023 / (총 사업비) 1조 5,119억원 / (연장) 20.57km

2) ㄱ~ㄴ간 건설공사 : (공사기간) 2021~2025 / (총 사업비) 3,995억원 / (연장) 7.12km

3) 프리팹(Prefab, Prefabrication or Prefabricated) : 공장에서 사전 제작되어 현장에서 조립 시공되는 부재와 시공방법

4) OSC(Off Site Construction) : 공장에서 사전 제작한 단위 부재 또는 유닛(여러 부재가 합쳐진 모듈 등)을 현장에서 레고블럭처럼 조립하는 방식

### 3. 감사결과 확인된 문제점

금번 감사기간 중 2017년부터 2024년까지 ○○건설사업단에서 프리팹 기술을 활용한 교량 시공과 관련하여 공사일지를 토대로 공사기간 단축효과를 확인해 본 결과, ㄱㅇ 1공구 ㄱㅈ교 교각 기둥의 경우 1개소 시공에 소요되는 기간은 기존 현장타설 방식과 비교하여 7일(△88%)을 단축하는 등 [표 2]와 같이 프리팹 기술 활용 시 공사기간은 평균 61% 단축하는 효과가 있는 것으로 확인되었다.

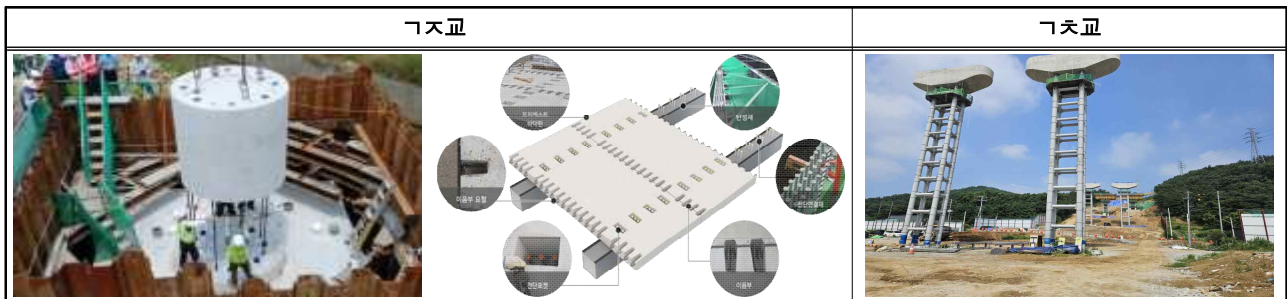
[표 2] 프리팹 기술을 활용한 교량 시공 공사기간 단축 현황

| 시공년도  | 노선 | 공구 | 교량명 | 부재         | 공사기간(일) |     |           | 비고   |
|-------|----|----|-----|------------|---------|-----|-----------|------|
|       |    |    |     |            | 기존방식    | 프리팹 | 증감        |      |
| 2개 교량 |    |    |     | 교각 기둥, 바닥판 | 128     | 50  | 78 (△61%) |      |
| 2017  | ㄱㅇ | 1  | ㄱㅈ교 | 교각 기둥      | 8       | 1   | 7 (△88%)  | 1개소당 |
| 2019  | ㄱㅇ | 1  | ㄱㅈ교 | 바닥판        | 75      | 28  | 47 (△63%) | 방향별  |
| 2024  | ㄱㄴ | 2  | ㄱㅈ교 | 교각 기둥      | 45      | 21  | 24 (△53%) | 1개소당 |

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

실제 위 사업단에서 [그림 2]와 같이 프리팹 방식으로 시공한 2개 교량(ㄱㅈ교, ㄱㅊ교)의 경우, 감사일 현재까지 유지관리<sup>5)</sup> 상의 문제를 보이고 있지 않는 등 프리팹 기술로 시공한 구조물도 품질을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 2] ○○건설사업단 프리팹 교량 시공 현황



자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

5) 2023. 9. 20. 개통한 ㄱ~ㅇ 구간의 ㄱㅈ교의 경우 점검 결과 특이사항 및 보수 이력이 없음.

한편 “프리팹 공법 생애주기비용 경제성 분석(△△처-496, 2022. 2. 22.)”에 따르면 [표 3]과 같이 프리팹 기술 적용 시, 기존 현장타설 방식과 비교하여 시공비는 다소 높으나 교통차단비 등의 유지관리비용<sup>6)</sup>을 감안한 생애주기비용(LCC)<sup>7)</sup>은 약 17.9% 경제적인 것으로 검토되었다.

[표 3] 프리팹과 기존 현장타설 방식 경제성 비교 분석사례

(단위 : 백만 원, %)

| 시공비        |             |             | 유지관리비      |             |             | 생애주기비용(LCC) |             |             | 비고 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 프리팹<br>(①) | 기존방식<br>(②) | 비율<br>(①/②) | 프리팹<br>(①) | 기존방식<br>(②) | 비율<br>(①/②) | 프리팹<br>(①)  | 기존방식<br>(②) | 비율<br>(①/②) |    |
| 8,539      | 7,020       | 121.6%      | 7,967      | 13,085      | 60.8%       | 16,506      | 20,105      | 82.1%       |    |

자료 : △△처 방침자료 재구성

실제 □□처는 바닥판과 방호벽 개축 공법 등 교량 상부 프리팹 기술을 노후 교량에 도입<sup>8)</sup>할 계획이나, ○○건설사업단에서 검증된 교량 하부(교각) 프리팹 기술을 포함하여 검토할 경우 유지관리공사에 필수적으로 수반되는 교통차단 시간을 최소화 할 수 있어 이에 대한 종합적 검토가 필요한 실정이다.

**관계기관 의견** □□처는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 건설 중인 노선에 적용된 프리팹 기술도 노후 교량 개축 사업에 종합적으로 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** □□처장은 교량 상·하부 프리팹 기술을 종합적으로 검토하여 노후 교량 개축에 활용하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

6) 진단 비용, 교체공사 비용, 교통차단 비용, 도로이용자 편익 비용 등 건설 이후 유지관리 시 발생하는 비용

7) 생애주기비용(LCC, Life Cycle Cost) : 시설물의 생애주기에 발생하는 총 비용으로 교량은 설계수명 100년 적용

8) □□처는 2024. 5. 20. 입찰 공고하여 감사일('24.7월) 현재 발주가 진행 중인 ‘충지선(Γ〇~서Γㄷ) 노후 교량 대수선 실시설계 엔지니어링’ 용역을 추진하면서 「특수 과업지시서」에 따라 바닥판·방호벽 개축 공법 등 교량 상부 프리팹 기술을 노후 교량 개축에 도입할 계획임.